



Universität Stuttgart

BWI, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II
Univ.-Prof. Dr. rer. pol. habil. Georg Herzworm

Teil 2 (Prof. Georg Herzworm)
Kapitel 1

Geschäftsprozesse

Grundlagen der Wirtschaftsinformatik
Wintersemester 2025/2026

Gesamtübersicht anstehender Vorlesungstermine

Termin	Einheit
03.12.2025	Geschäftsprozesse
10.12.2025	Standardsoftware & Anwendungssysteme
17.12.2025	Individualsoftware
07.01.2026	Enterprise Software als Enabler digitaler Geschäftsprozesse
14.01.2026	Projekt- & Lifecyclemanagement
21.01.2026	Cloud Computing & IT-Architekturen
28.01.2026	Requirements Engineering
04.02.2026	Q&A (mit Abt. VII)

Definitionen

- Prozess

- Abfolge von Aktivitäten, welche durch ein Startereignis in Gang gesetzt werden und mit einem Endereignis enden

Quelle: Leimeister (2025), S. 216

- Geschäftsprozess

- Zielgerichtete, zeitlich-logische Folge oder Vorgangskette von Tätigkeiten, die für das Unternehmen einen Beitrag zur Wertschöpfung leistet bzw. aus der Unternehmensstrategie abgeleitet ist (i.d.R. am Kunden orientiert)

Quelle: Leimeister (2025), S. 219

Kernelemente eines Geschäftsprozesses

Element	Bedeutung
Auslöser/Input	Ein Bedarf oder Ereignis startet den Prozess
Geordnete Aktivitäten	Schritte, die in einer definierten Reihenfolge ausgeführt werden
Ressourcen	Mitarbeitende, Informationen, Systeme oder Maschinen
Ergebnis/Output	Ein Produkt oder eine Dienstleistung für interne oder externe Kunden
Ziel	Mehrwert schaffen, Effizienz steigern oder eine Unternehmensfunktion erfüllen

Arten von Geschäftsprozessen

Kernprozesse (Produktion, Vertrieb, Kundenservice, etc.)

Unterstützungsprozesse (Personalmanagement, Buchhaltung, etc.)

Managementprozesse (Strategieentwicklung, Controlling, etc.)

Funktionsorientierte Sicht auf das Unternehmen



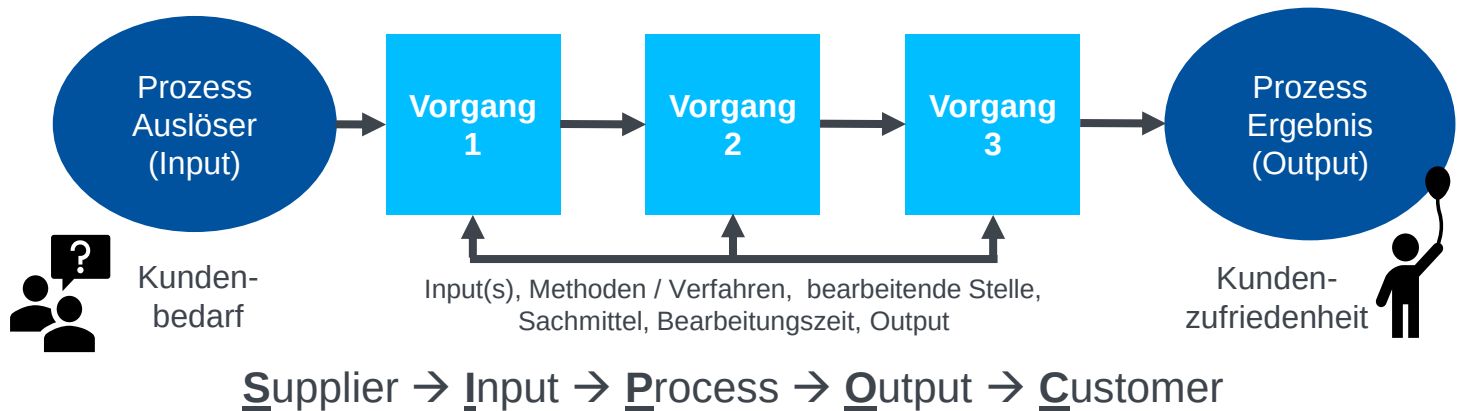
Funktions- und Prozessorientierte Sicht auf das Unternehmen



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Gadatsch (2010), S. 14

Geschäftsprozesse

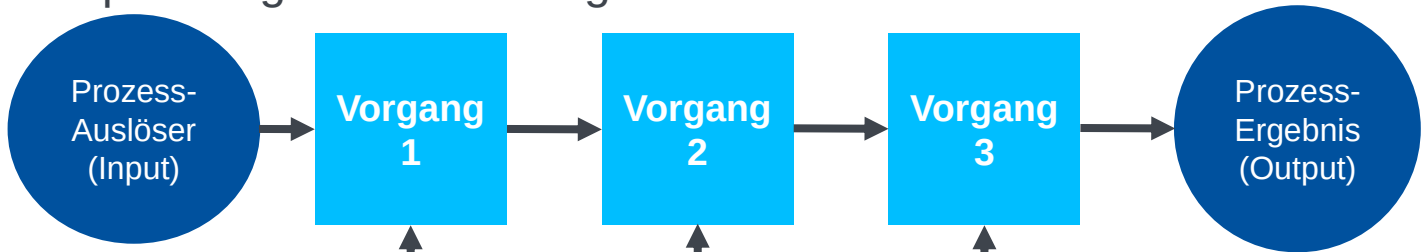
SIPOC-Metamodell



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Krallmann u.a. (Hrsg. 2013), S. 238 f

Ein einfaches Prozessmodell

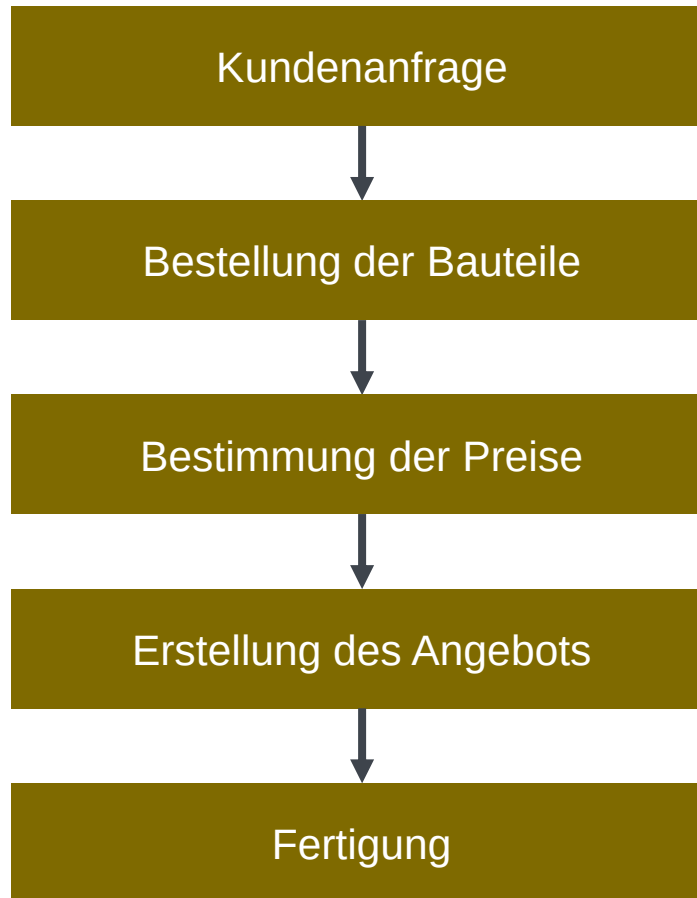
Beispiel: Angebotserstellung



Auslösendes Ereignis	Teilprozess 1	Teilprozess 2	Teilprozess 3	Prozessergebnis
Kundenanfrage	Zusammenstellung der Artikel, Prüfen der Verfügbarkeit	Bestimmung der Preise (Kalkulation, Preisnachlässe, etc.)	Erstellung des Angebots	Versendungsfähiges Angebot
		Bestimmung des Liefertermins	Ggf. Abstimmung von Preis und Liefertermin mit Vertrieb und Produktion	Angebotssatz in Informationssystem des Vertriebs
		Bereitstellung der Stamm- und Bewegungsdaten		

Input:	Einzelheiten der Anfrage (Kunde, Artikel, etc.)
Methode:	DV-gestützte überwiegend manuelle Bearbeitung
Stelle:	Angebotsbearbeitung / Vertrieb Innendienst
Bearbeitungszeit:	1-2 Tage

Beispiel für einen (vereinfachten) Geschäftsprozess



Verarbeitete Informationen während eines Geschäftsprozesses

Kundeninformationen

Herstellerinformationen

Marktinformationen

Fertigungsinformationen

Lieferinformationen

Kundenanfrage

Bestellung der Bauteile

Erstellung des Angebots

Fertigung

Lieferung

Ablauf Prozessverbesserung

Ist-analyse

- Was machen wir z.Z. ?
Sind wir damit zufrieden ?
Welche Probleme gibt es ?
- Über welche Informationen verfügen wir ?
Reichen uns diese ?
Gibt es Probleme wegen fehlender Informationen ?

Bedarfs-analyse

- Was sollte anders werden ?
- Welche Funktionen benötigen wir künftig ?
- Welche Informationen benötigen wir, wie können wir diese erhalten ?

Soll-Konzept

- Was sollte das neue System alles umfassen ?
- Welche Aufgaben wollen wir mit welchem Verfahren realisieren ?
- Welche Daten-/Informationsbestände sind dafür nötig ?
- Welche Realisierungsmöglichkeiten gibt es ?
- Was kosten und was leisten die Alternativen ?

Wo stehen wir ?



Was brauchen wir ?



Wie wollen wir das realisieren ?

Bedeutung der IT für das Prozessmanagement

- **Unterstützung von Prozessen**
 - Standardisierte Abläufe durch digitale Workflows
 - Effiziente Verarbeitung großer Datenmengen
- **Transparenz & Steuerung**
 - Echtzeit-Daten über Prozessstatus und Auslastung
 - Monitoring durch Dashboards & Kennzahlen (KPIs)
 - Frühzeitiges Erkennen von Engpässen

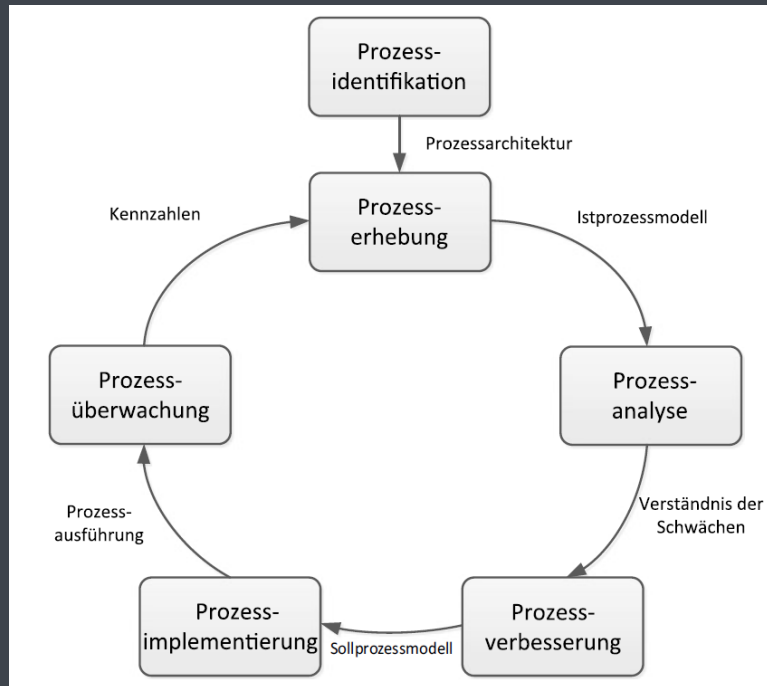
Bedeutung der IT für das Prozessmanagement

- **Automatisierung & Effizienzsteigerung**
 - Reduktion manueller Fehler
 - Schnellere Durchlaufzeiten
- **Enabler für Innovationen**
 - Digitale Geschäftsmodelle (z. B. Self-Service, Plattformen)
 - Integration von KI zur Entscheidungsunterstützung
 - Cloud und APIs ermöglichen flexible Prozessketten

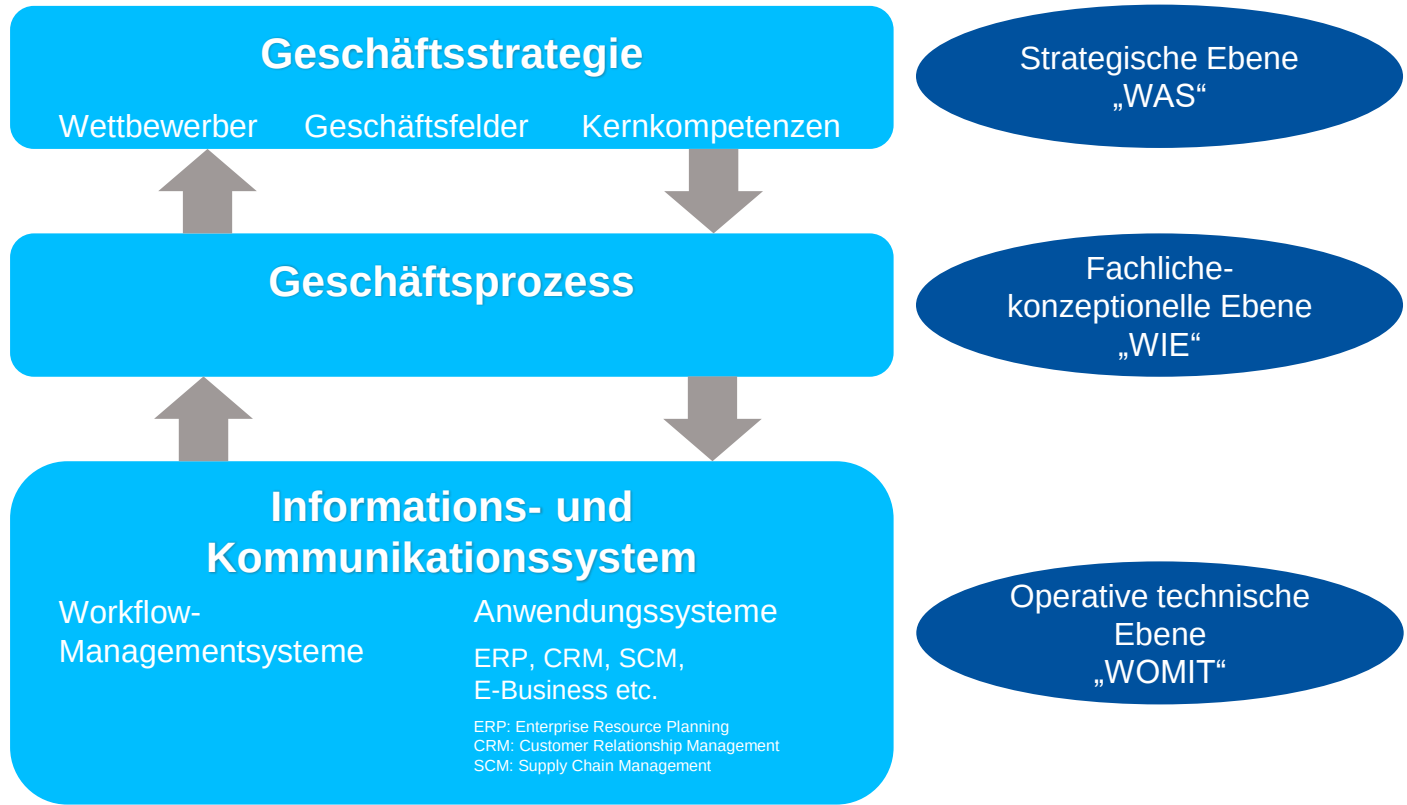


IT wirkt direkt auf die Prozesse und indirekt auf den Gewinn des Unternehmens

Lebenszyklus eines Geschäftsprozesses



Ansätze in der Wirtschaftsinformatik

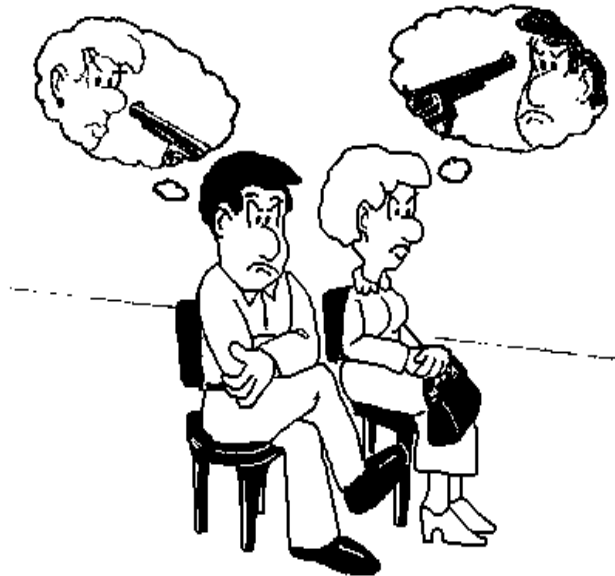


Quelle: Abts und Müller (2016)

Ansätze in der Wirtschaftsinformatik

Wer passt sich wem an?

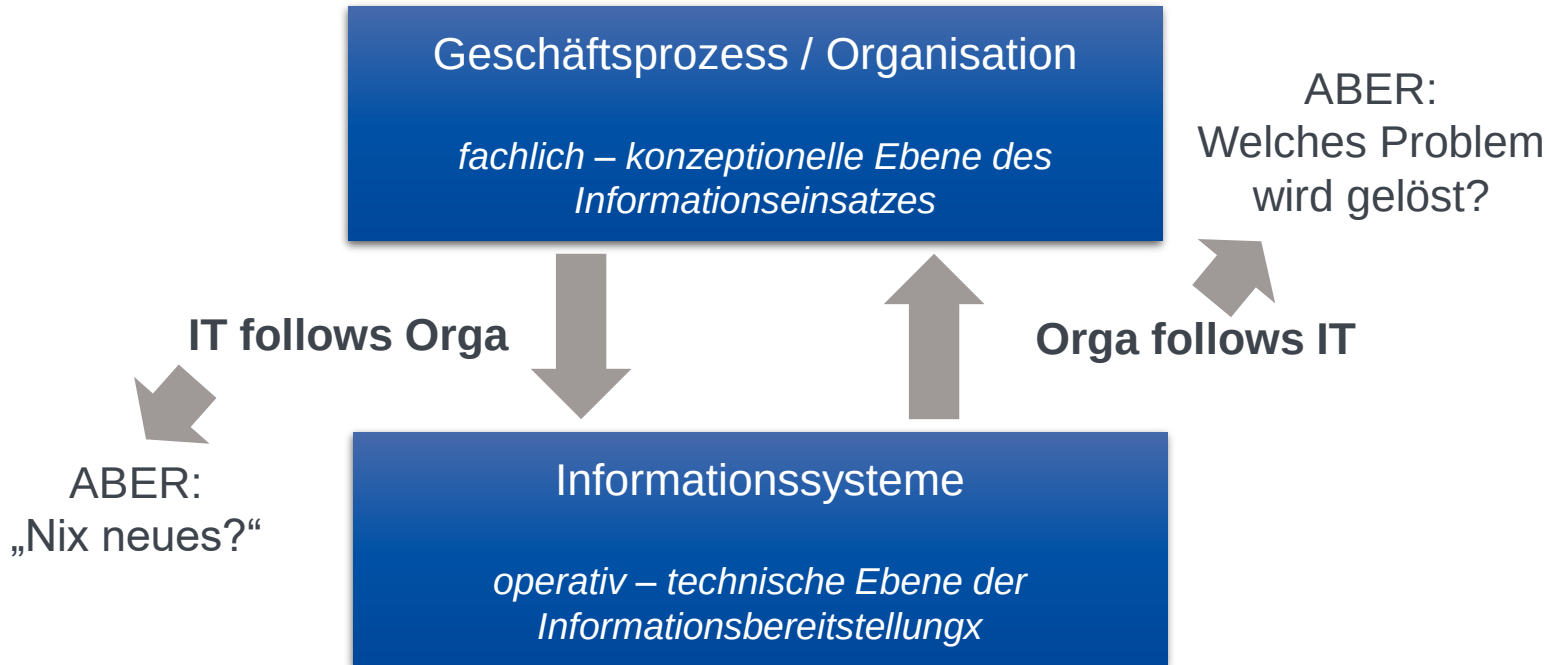
Sollen die
Prozesse an die
Möglichkeiten der
IT angepasst
werden?



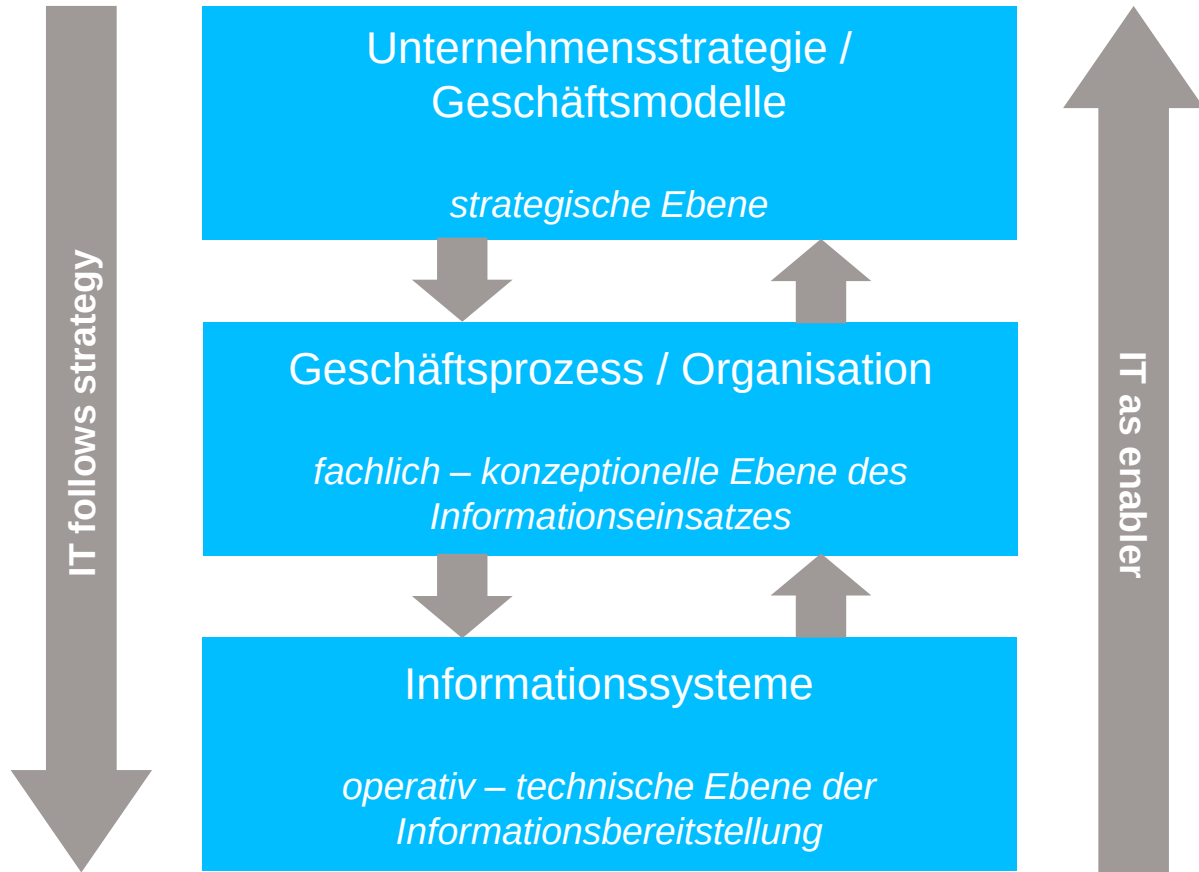
Soll die IT an die
existierenden
Prozesse angepasst
werden?

Ansätze in der Wirtschaftsinformatik

IT follows organization vs. Organization follows IT

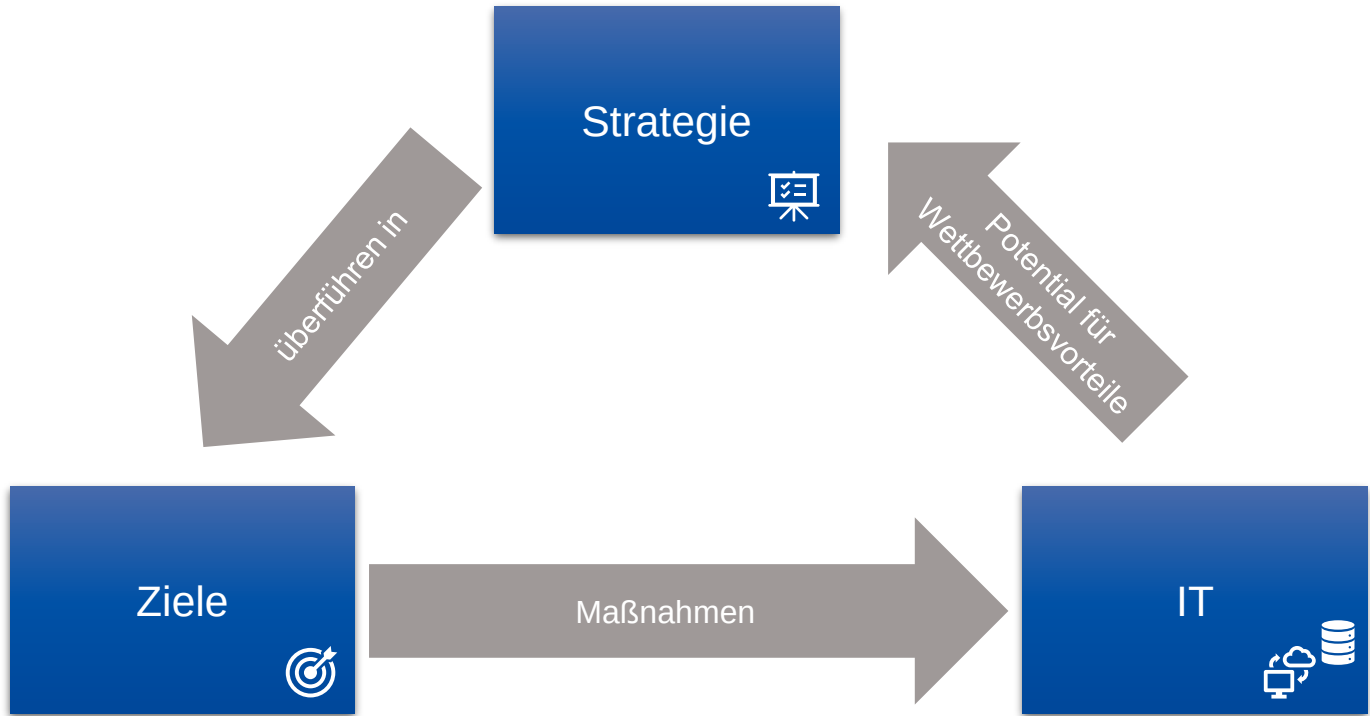


IT follows strategy UND IT als „Enabler“

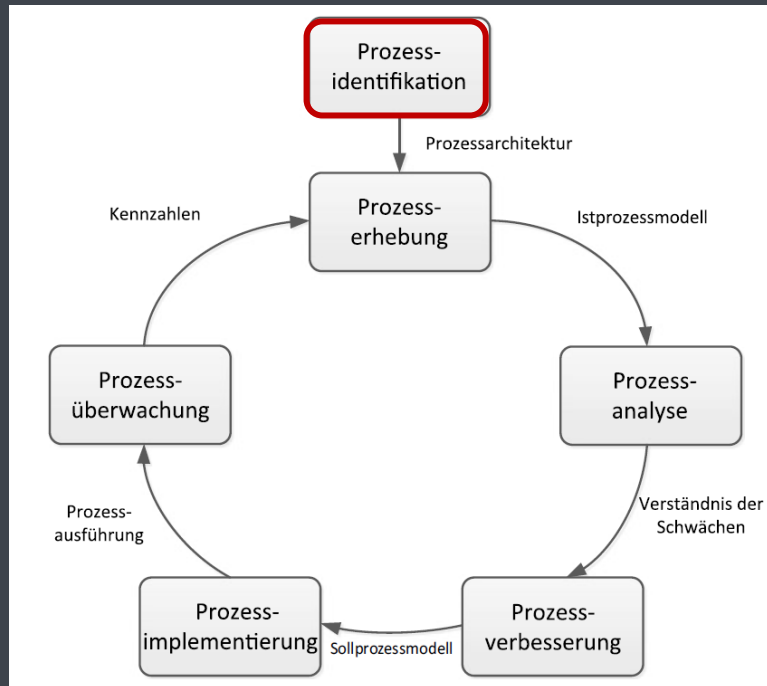


Business IT-Alignment

Strategische Ausrichtung



Prozessidentifikation



Was ist die Prozessidentifikation?

- Ausgangspunkt der strategischen Prozessorganisation
- Systematische Erfassung aller relevanten Geschäftsprozesse eines Unternehmens
- Ziel
 - Transparenz schaffen über Wertschöpfungsaktivitäten und deren Zusammenhänge
- Grundlage für weitere Schritte wie Prozessanalyse, Prozessgestaltung und Prozessoptimierung
- Vermeidung von Doppelarbeiten und blinden Flecken im Prozessportfolio

Quelle: Dumas u.a. (2018)

Wie identifiziert man Geschäftsprozesse?

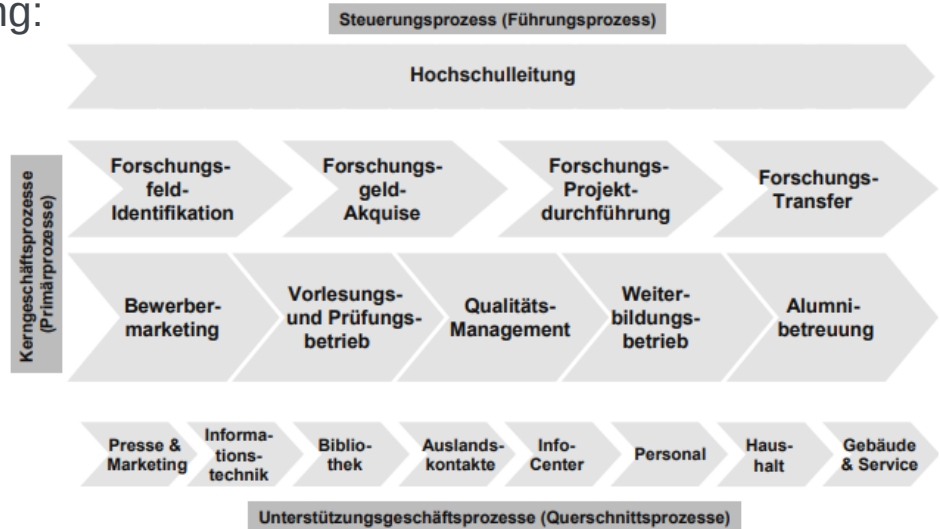
- Top-down-Ansatz
 - Ausgehend von Unternehmenszielen, Strategien und Kernkompetenzen
- Bottom-up-Ansatz
 - Identifikation vorhandener Tätigkeiten und Abläufe auf operativer Ebene
- Kundenorientierung
 - Fokus auf Prozesse, die Wert für interne oder externe Kunden schaffen
- Abgrenzungskriterien:
 - Klarer Start- und Endpunkt
 - Definierbarer Input & Output
 - Verantwortlichkeiten
 - Beitrag zur Wertschöpfung

Quelle: Dumas u.a. (2018)

Ergebnis der Prozessidentifikation: Prozesslandkarte

- Strukturierung aller identifizierten Prozesse in drei Ebenen
 - Kernprozesse (Wertschöpfung, Kundenorientiert)
 - Unterstützungsprozesse (HR, Controlling, etc.)
 - Managementprozesse (Strategie, Planung, Governance)
- Dient als Ordnungsrahmen für Analyse und Optimierung
- Unterstützt Priorisierung:

Welche Prozesse sind strategisch besonders relevant?



Quelle: Gadatsch (2008), S. 51

Fallbeispiel: Online-Bestellung eines Uni-Hoodies



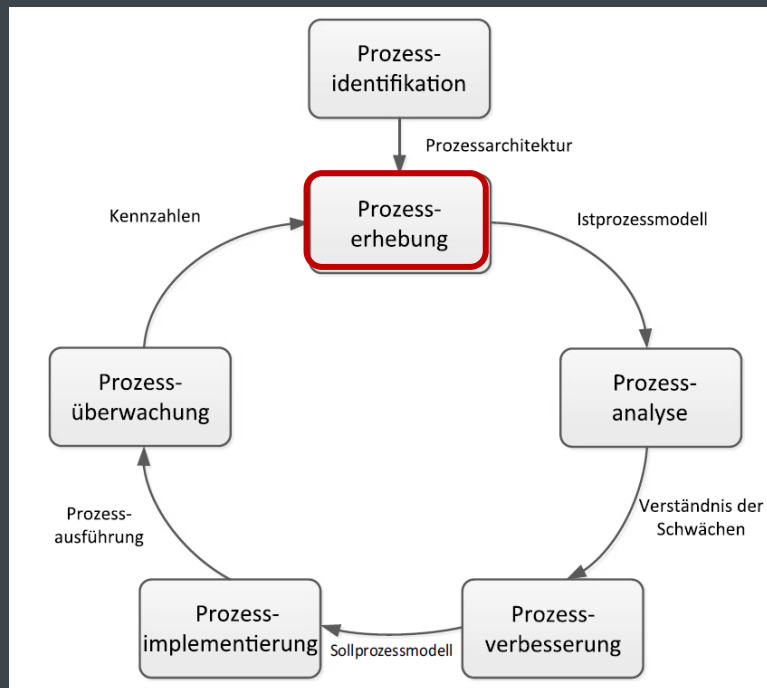
Prozessidentifikation

Online-Bestellung eines Uni-Hoodies

- Hoodie-Bestellungen dauern zu lange.
 - Kundenbeschwerden häufen sich.
- > Prozess wird als Kernprozess identifiziert.



Prozesserhebung



Was ist die Prozesserhebung?

- Erfassung der Ist-Situation eines Geschäftsprozesses
- Sammeln aller relevanten Informationen zu Abläufen, Beteiligten, Systemen und Dokumenten
- Ziel
 - Verstehen, wie der Prozess heute tatsächlich ausgeführt wird
- Grundlage für spätere Prozessanalyse, Schwachstellenidentifikation und Optimierung
- Reduziert Fehlannahmen durch faktenbasierte Betrachtung
- Wichtig bei Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekten

Quelle: Dumas u.a. (2018)

Wie erhebt man Prozesse?

- Erhebungsmethoden
 - Interviews mit Prozessbeteiligten
 - Beobachtung (Shadowing)
 - Workshops oder moderierte Gruppenbefragungen
 - Dokumenten- und Systemanalyse
 - Process Mining als datenbasierte Ergänzung
- Best Practices
 - Kombination mehrerer Methoden für höhere Validität
 - Nutzung von Templates (Checklisten, Prozesssteckbrief)
 - Fokus auf reale statt idealisierte Abläufe
 - Frühzeitige Einbindung aller relevanten Stakeholder

Quelle: Dumas u.a. (2018)

Prozesserhebung

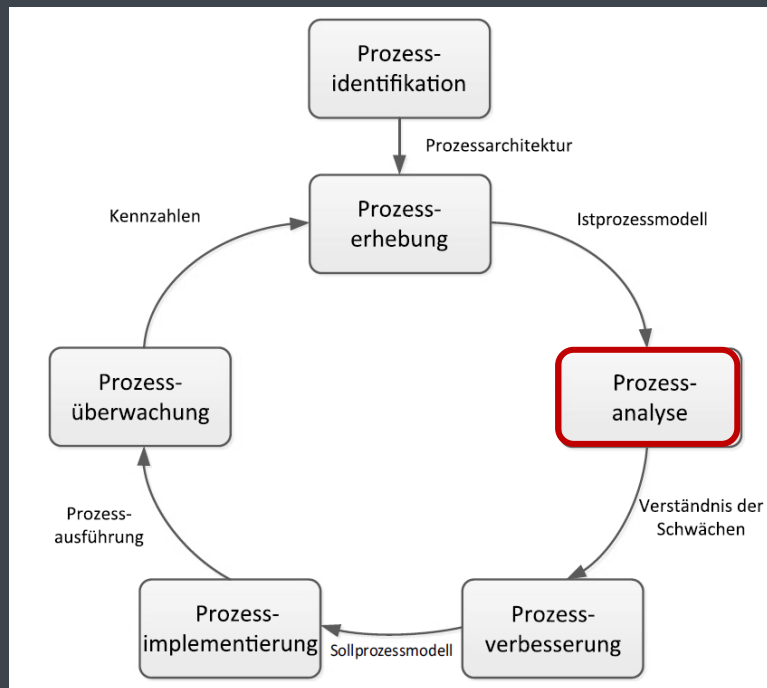
Online-Bestellung eines Uni-Hoodies

Ist-Analyse

- Shop-System sendet Bestellung per E-Mail ans Lager.
- Bestände werden manuell gepflegt.
- Versandlabel wird manuell erstellt.



Prozessanalyse



Warum Prozessanalyse?

- Systematische Untersuchung des Ist-Prozesses
- Ziel
 - Erkennen von Ineffizienzen, Engpässen und Verbesserungspotenzialen
- Analyse von
 - Durchlaufzeiten
 - Kosten & Ressourcen
 - Fehlerquellen & Risiken
 - Schnittstellen & Medienbrüchen
- Vorbereitung für Prozessgestaltung und Prozessoptimierung
- Unterstützt faktenbasierte Entscheidungen statt Bauchgefühl

Quelle: Dumas u.a. (2018)

Analysemethoden

- Qualitative Methoden
 - Schwachstellenanalyse
 - Ursachenanalyse
 - Ablaufketten-Analyse
- Quantitative Methoden
 - Durchlaufzeitmessung
 - Kostenanalyse / Prozesskostenrechnung
 - Wertschöpfungsanalyse
 - Kennzahlenbasierte Bewertung (KPIs)
- Modellbasierte Methoden
 - BPMN-Modelle
 - Swimlane-Darstellungen

Quelle: Dumas u.a. (2018)

Was liefert die Prozessanalyse?

- Identifizierte Schwachstellen
 - Unnötige Schleifen
 - Wartezeiten
 - Redundante Tätigkeiten
 - Unklare Verantwortlichkeiten
- Optimierungspotenziale
 - Automatisierung
 - Standardisierung
 - Kürzere Wege & Weniger Abstimmungsaufwand
 - Bessere Datenqualität
- Priorisierungskriterien
 - Strategischer Nutzen
 - Aufwand / Kosten
 - Auswirkungen auf Kunden

Quelle: Dumas u.a. (2018)

Prozessanalyse

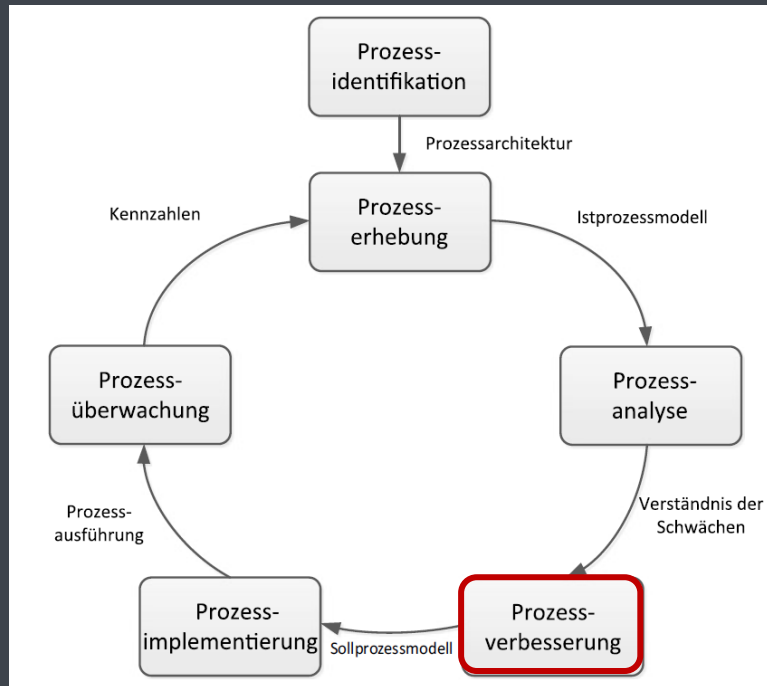
Online-Bestellung eines Uni-Hoodies

Schwachstellen:

- Medienbruch (E-Mail)
- Manuelle Bestandsführung
- Hoher Zeitaufwand
- Lange Durchlaufzeit



Prozessverbesserung



Was bedeutet Prozessverbesserung?

- Systematische Weiterentwicklung bestehender Prozesse
- Ziel
 - Effizienz, Qualität und Kundenzufriedenheit steigern
- Typische Optimierungsansätze
 - Eliminieren unnötiger Schritte
 - Reduzieren von Durchlaufzeiten & Wartezeiten
 - Automatisierung wiederkehrender Aktivitäten
 - Standardisierung von Abläufen
 - Digitalisierung manueller Tätigkeiten
- Prozessverbesserung als kontinuierlicher Bestandteil des Prozessmanagements

Wie verbessert man Prozesse?

- Methodische Ansätze
 - Kaizen (Kontinuierliche Verbesserung in kleinen Schritten)
 - Lean Management (Vermeidung von Verschwendung)
 - Six Sigma (Reduktion von Fehlern)
 - Business Process Reengineering (Radikale Neugestaltung bei grundsätzlichen Problemen)
- Typisches Vorgehen
 - Schwachstelle priorisieren
 - Verbesserungsmaßnahmen entwickeln
 - Maßnahmen bewerten (Nutzen vs. Aufwand)
 - Umsetzung planen und durchführen
 - Erfolg messen (KPIs, Kundenzufriedenheit, Durchlaufzeiten)
 - Wissen dokumentieren

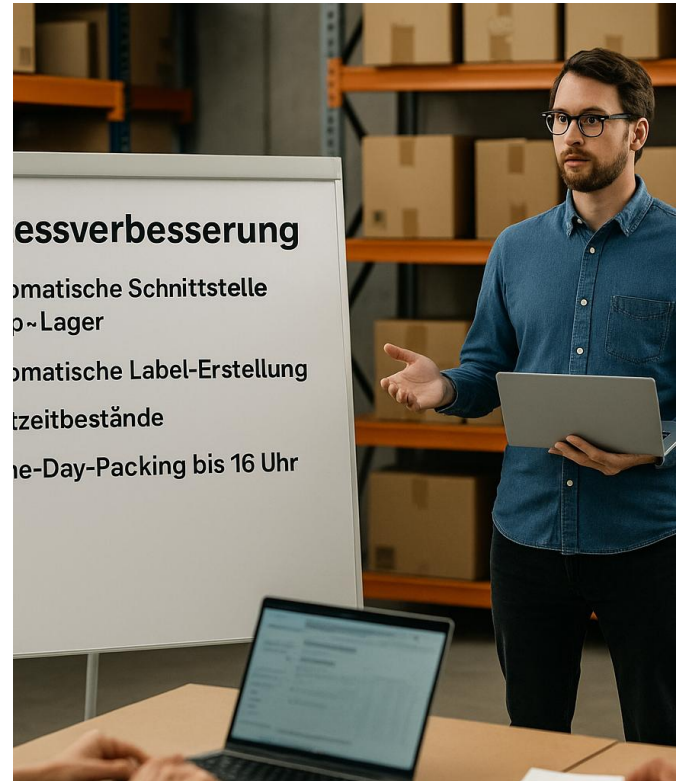
Quelle: Künzel (2016)

Prozessverbesserung

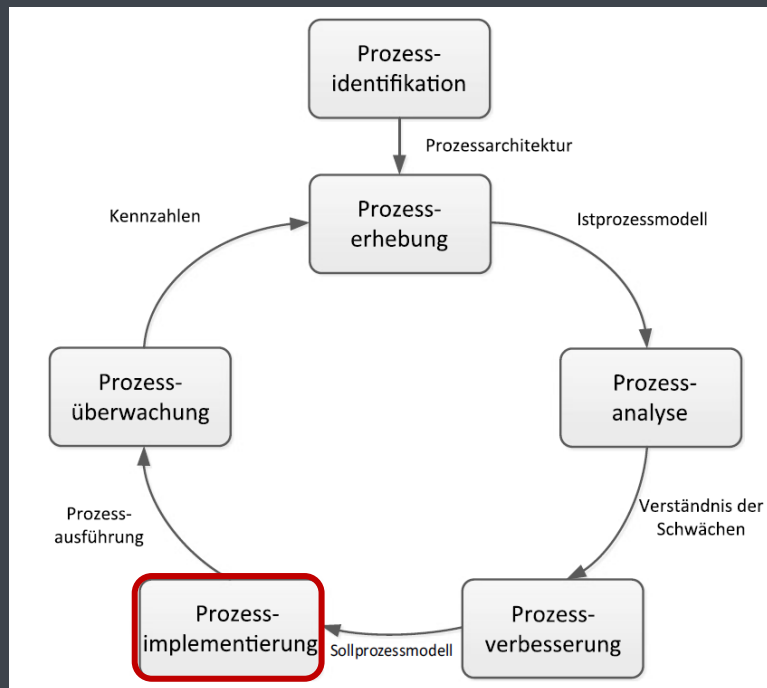
Online-Bestellung eines Uni-Hoodies

Maßnahmen:

- Automatische Schnittstelle Shop–Lager
- Automatische Label-Erstellung
- Echtzeitbestände
- Same-Day-Packing bis 16 Uhr

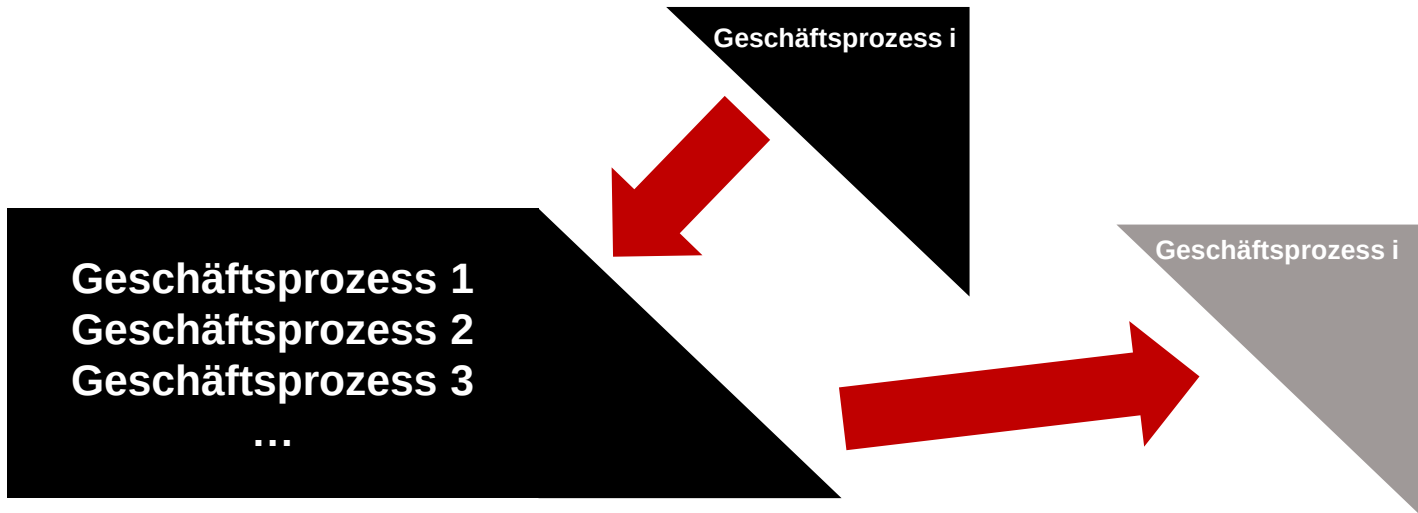


Prozessimplementierung



Was ist Prozessimplementierung?

- Umsetzung der neu gestalteten oder verbesserten Prozesse in den operativen Alltag
- Überführung von Konzepten in reale Abläufe, Systeme und Rollen
- Minimierung von Umsetzungsrisiken durch strukturierte Planung
- Grundlage für nachhaltige Prozessverbesserung und Standardisierung



Wie wird ein Prozess implementiert?

- Detailplanung
 - Aufgaben, Ressourcen, Verantwortlichkeiten festlegen
 - Rollout-Strategie (Pilot vs. Big Bang) bestimmen
- Systemanpassungen
 - IT-Systeme konfigurieren oder integrieren
 - Workflows, Berechtigungen, Schnittstellen einrichten
- Prozessdokumentation
 - Prozesshandbücher und Checklisten erstellen
 - Einheitliche Standards definieren
- Schulung & Training
 - Nutzer auf neue Rollen, Tools und Abläufe vorbereiten
- Go-Live & Support
 - Start des neuen Prozesses und Begleitung durch Experten

Quelle: Weske (2019)

Was beeinflusst den Erfolg der Implementierung?

Erfolgsfaktoren	Typische Herausforderungen
Klare Kommunikation (Ziele, Nutzen, Anforderungen)	Widerstand gegen Veränderungen
Frühzeitige Einbindung aller Stakeholder	Unzureichende IT-Unterstützung
Ausreichende Schulung & Support	Ungenauere Prozessspezifikation
Realistische Zeitplanung	Ressourcenengpässe
Monitoring der KPIs direkt nach Go-Live	

Aktives Change Management und Iterative Anpassung erforderlich

Prozessimplementierung

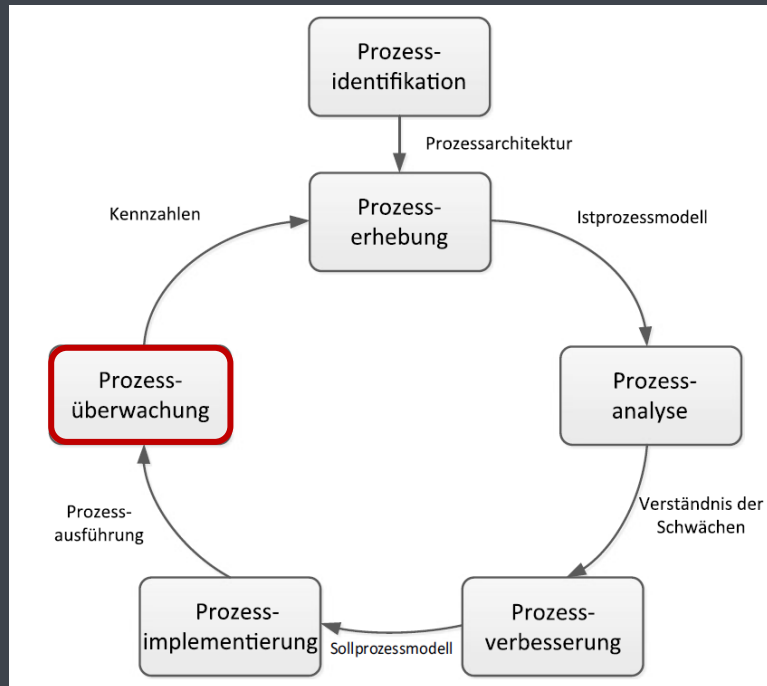
Online-Bestellung eines Uni-Hoodies

Maßnahmen

- API-Integration (Application Programming Interface)
- Schulung der Mitarbeitenden
- Pilotphase
- Go-Live und Support



Prozessüberwachung



Warum Prozessüberwachung?

- Kontinuierliche Beobachtung der Prozessleistung im laufenden Betrieb
- Ziel
 - Sicherstellen, dass Prozesse wie geplant funktionieren
- Frühzeitiges Erkennen von Abweichungen, Engpässen und Qualitätsproblemen
- Transparenz über Wirtschaftlichkeit und Effektivität
- Grundlage für kontinuierliche Prozessverbesserung
- Mögliche Parameter für die Überwachung
 - Durchlaufzeiten
 - Fehlerquoten / Reklamationen
 - Prozesskosten
 - SLA-Erfüllung
 - Auslastung von Ressourcen

Quelle: Weske (2019)

Wie werden Prozesse überwacht?

- KPIs & Kennzahlensysteme
 - Prozesszeit
 - Termintreue
 - Kosten je Vorgang
- Prozess-Cockpits & Dashboards
 - Echtzeitüberwachung durch BI-Tools (Power BI, SAP Analytics, etc.)
- Process Mining
 - Analyse realer Prozessdaten zur Erkennung von Abweichungen und Bottlenecks
- Regelmäßige Reviews
 - Soll-Ist-Vergleiche und Compliance-Checks
- Feedback-Schleifen
 - Einbindung von Mitarbeitenden & Kunden

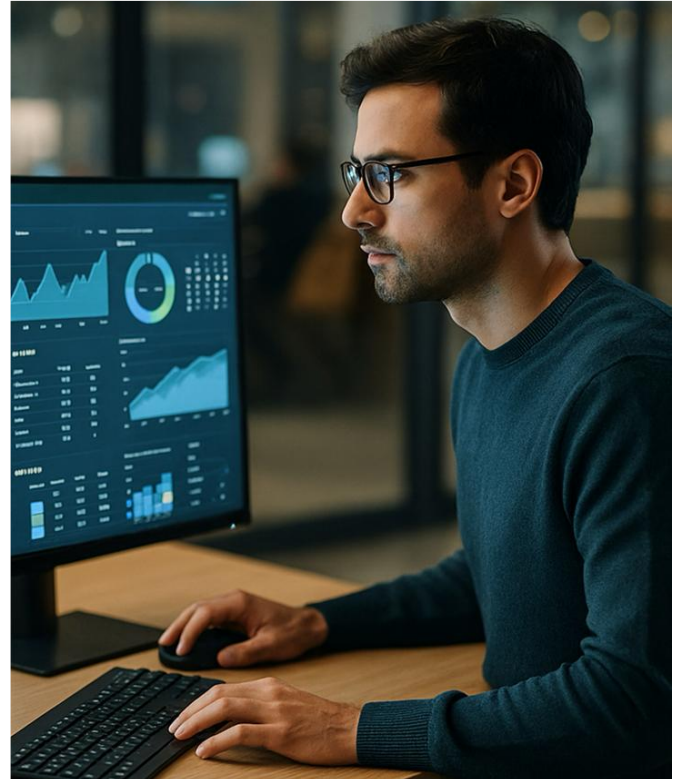
Quelle: Weske (2019)

Prozessüberwachung

Online-Bestellung eines Uni-Hoodies

Kennzahlen (KPIs):

- Durchlaufzeit
- Fehlbestände
- Versandquote
- Kundenzufriedenheit



Lernziele der Vorlesungseinheit

Lernziele der Vorlesungseinheit

Sie sind in der Lage...

- ... die sechs Phasen der strategischen Prozessorganisation zu nennen und deren grundlegenden Zweck zu erklären.
- ... zu verstehen, wie man Geschäftsprozesse erkennt und strukturiert (Top-down / Bottom-up).
- ... grundlegende Erhebungsmethoden (Interviews, Beobachtung, Dokumentenanalyse, Workshops) zu beschreiben und deren Einsatz zu begründen
- ... Schwachstellen, Engpässe oder Ineffizienzen im Ist-Prozess zu erkennen und grundlegende Analysewerkzeuge anzuwenden
- ... typische Optimierungsansätze zu benennen und deren Ziel zu erläutern
- ... die Schritte zur Implementierung neuer Prozesse sowie grundlegende Monitoring-Methoden zu beschreiben

Beispielhafte Klausuraufgaben

- Klausuraufgabe 1 (2 Punkte)
 - a) Nennen Sie die sechs Phasen der strategischen Prozessorganisation.
 - b) Beschreiben Sie, warum die Prozessidentifikation am Anfang des Prozessmanagementzyklus steht.

- Klausuraufgabe 2 (4 Punkte)
 - Ein Unternehmen stellt fest, dass seine Kundenbestellungen häufig verspätet versendet werden.
 - a) Nennen Sie zwei geeignete Methoden der Prozesserhebung, um herauszufinden, warum es zu Verzögerungen kommt.
 - b) Nennen Sie zwei typische Schwachstellen, die Sie im Rahmen der Prozessanalyse erwarten könnten.
 - c) Beschreiben Sie zwei konkrete Maßnahmen der Prozessverbesserung.

Beispielhafte Klausuraufgaben

- Klausuraufgabe 3 (5 Punkte)
 - Ein neu gestalteter Reklamationsprozess soll im Unternehmen eingeführt werden.
 - a) Nennen Sie drei wesentliche Schritte der Prozessimplementierung.
 - b) Beschreiben Sie zwei Risiken, die bei der Umsetzung auftreten können.
 - c) Erläutern Sie, wie der Prozess nach dem Go-Live überwacht werden sollte.

Literatur

- Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J und Reijers H. (2018), Fundamentals of Business Process Management, Second Edition, Berlin, Heidelberg
- Weske, M. (2019), Business Process Management – Concepts, Languages, Architectures, Third Edition, Berlin, Heidelberg
- Künzel, H. (2016), Erfolgsfaktoren Lean Management 2.0, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg
- Leimeister, J. (2025), Einführung in die Wirtschaftsinformatik, 14. Auflage, Berlin, Heidelberg
- Abts, D. und Mülder, W. (2016), Masterkurs Wirtschaftsinformatik: Kompakt, praxisnah, verständlich – 12 Lern- und Arbeitsmodule, Wiesbaden
- Gadatsch, A. (2008), Der Chief Process Officer (CPO) – Aufgaben und organisatorische Verankerung, Wiesbaden
- Gadatsch, A. (2010), Grundkurs Geschäftsprozess-Management, 6. Auflage, Wiesbaden 2010
- Krallmann, H., Bobrik, A. und Levina, O. (Hrsg. 2013), Systemanalyse im Unternehmen: Prozessorientierte Methoden der Wirtschaftsinformatik, überarbeitete und erweiterte Auflage, Berlin und Boston



Universität Stuttgart

BWI, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II
Univ.-Prof. Dr. Georg Herzwurm

Vielen Dank!



Univ.-Prof. Dr. Georg Herzwurm

E-Mail georg.herzwurm@bwi.uni-stuttgart.de

Telefon +49 (0) 711 685- 82385

Fax +49 (0) 711 685- 82388

Universität Stuttgart

BWI, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II

Univ.-Prof. Dr. Georg Herzwurm

Keplerstraße 17

70174 Stuttgart

www.bwi.uni-stuttgart.de/abt8